

Лабораторная работа №8

**Численное решение уравнений эллиптического,  
параболического и гиперболического типов**

# 1 Эллиптическая задача

В работе рассматривается задача о нагревании балки квадратного сечения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x, y \leq L. \quad (1)$$

На границах квадрата заданы постоянные значения: 100, 200, 300 и 400.

В работе использованы три итерационных метода. Для метода Якоби:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left( u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} \right). \quad (2)$$

Для метода Зейделя:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left( u_{i-1,j}^{(k+1)} + u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)} + u_{i,j+1}^{(k)} \right). \quad (3)$$

Для метода верхней релаксации:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)u_{i,j}^{(k)} + \omega \tilde{u}_{i,j}^{(k+1)}. \quad (4)$$

Таблица 1: Число итераций для эллиптической задачи.

| Метод              | Число итераций |
|--------------------|----------------|
| Якоби              | 2654           |
| Зейделя            | 1394           |
| Верхней релаксации | 143            |

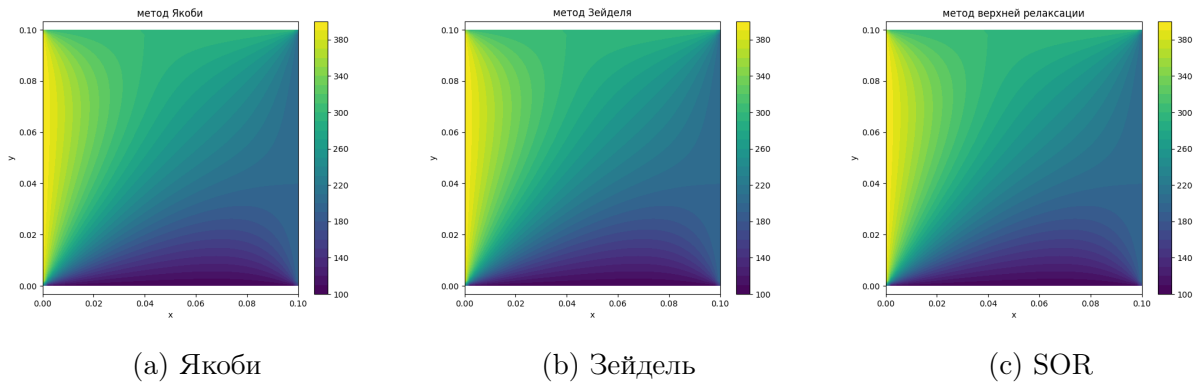


Рис. 1: Результаты решения эллиптической задачи: контурные графики.

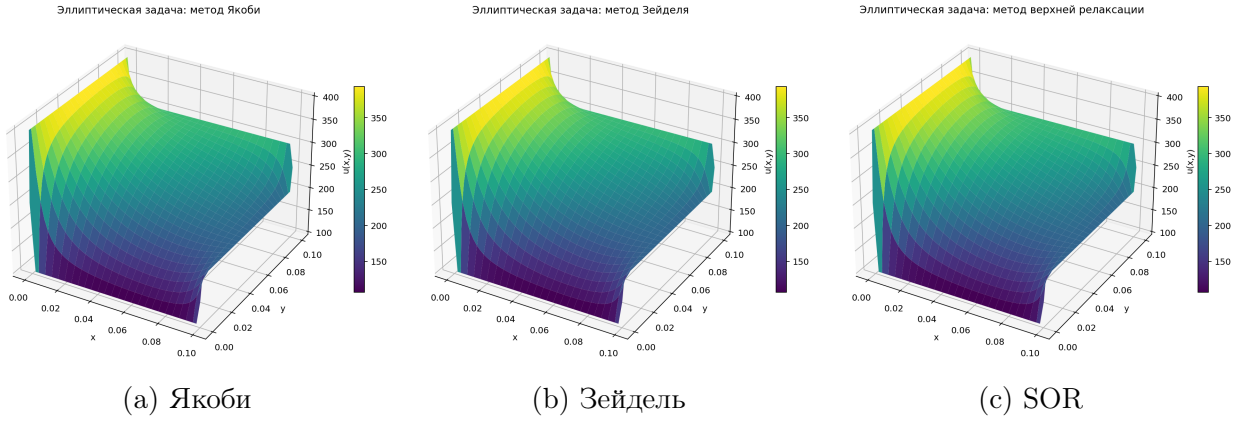


Рис. 2: Результаты решения эллиптической задачи: трёхмерные поверхности.

## 2 Параболическая задача

В работе решается двумерное уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad 0 \leq x, y \leq 1, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5)$$

На границе области заданы постоянные значения:

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 1, \quad u|_{y=0} = 2, \quad u|_{y=1} = 3. \quad (6)$$

Введём разностные операторы по направлениям:

$$\Lambda_1 u_{i,j} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2}, \quad \Lambda_2 u_{i,j} = \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2}. \quad (7)$$

Неявные этапы сводятся к трёхдиагональным системам, которые решаются методом прогонки.

Использованы четыре схемы расщепления.

Схема а:

$$\frac{\tilde{u}_{i,j} - u_{i,j}^n}{\tau} = \Lambda_1 \tilde{u}_{i,j}, \quad (8)$$

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - \tilde{u}_{i,j}}{\tau} = \Lambda_2 u_{i,j}^{n+1}. \quad (9)$$

Схема б:

$$\frac{\tilde{u}_{i,j} - u_{i,j}^n}{\tau} = \xi \Lambda_1 \tilde{u}_{i,j} + (1 - \xi) \Lambda_1 u_{i,j}^n, \quad (10)$$

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - \tilde{u}_{i,j}}{\tau} = \xi \Lambda_2 u_{i,j}^{n+1} + (1 - \xi) \Lambda_2 \tilde{u}_{i,j}. \quad (11)$$

Схема в:

$$\frac{\tilde{u}_{i,j} - u_{i,j}^n}{\tau/2} = \Lambda_1 \tilde{u}_{i,j} + \Lambda_2 u_{i,j}^n, \quad (12)$$

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - \tilde{u}_{i,j}}{\tau/2} = \Lambda_1 \tilde{u}_{i,j} + \Lambda_2 u_{i,j}^{n+1}. \quad (13)$$

Схема г:

$$\tilde{u}_{i,j} = u_{i,j}^n + \tau \Lambda_1 u_{i,j}^n, \quad (14)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = \tilde{u}_{i,j} + \tau \Lambda_2 \tilde{u}_{i,j}. \quad (15)$$

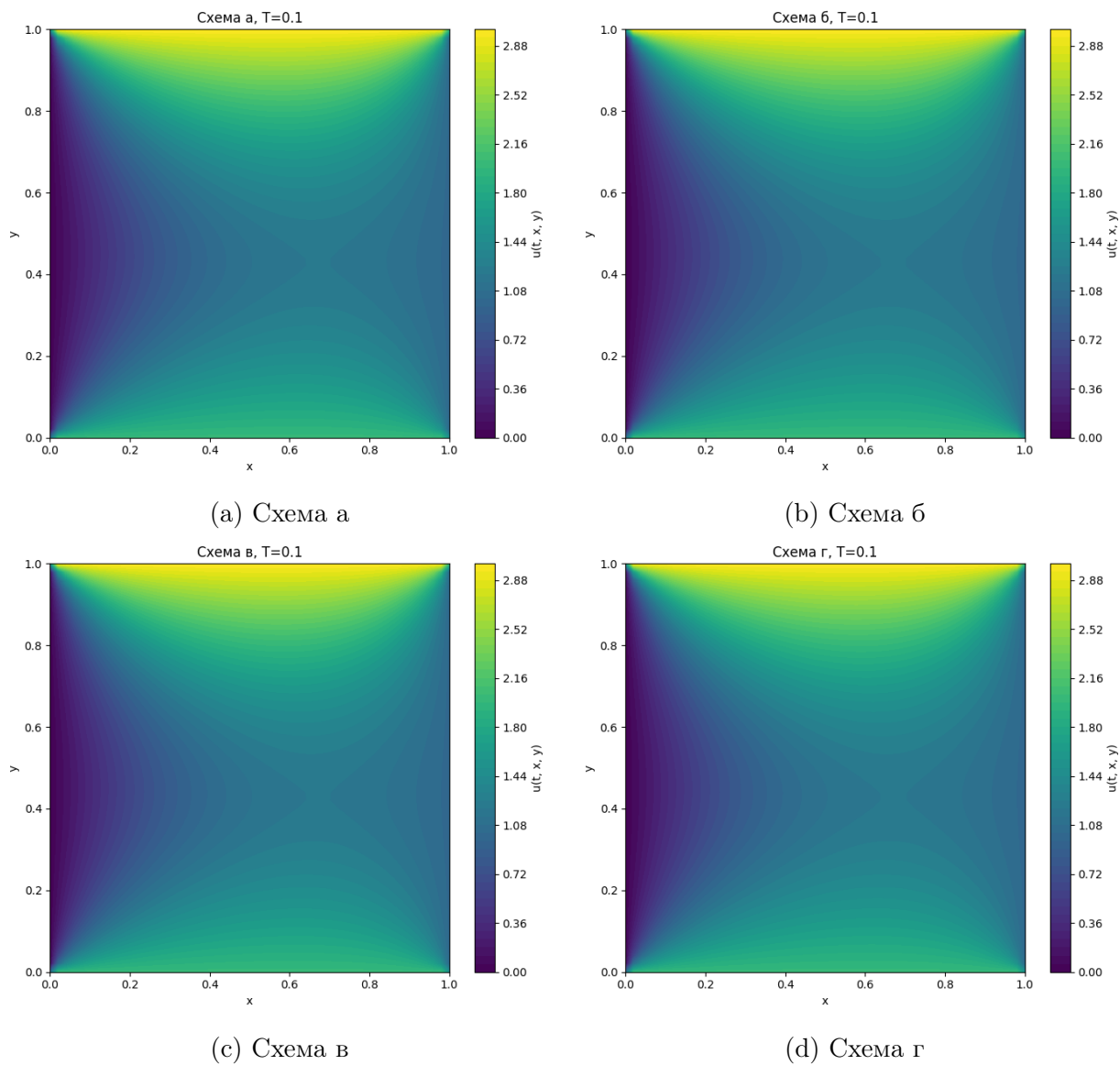


Рис. 3: Результаты решения параболической задачи на финальном временном слое: контурные графики.

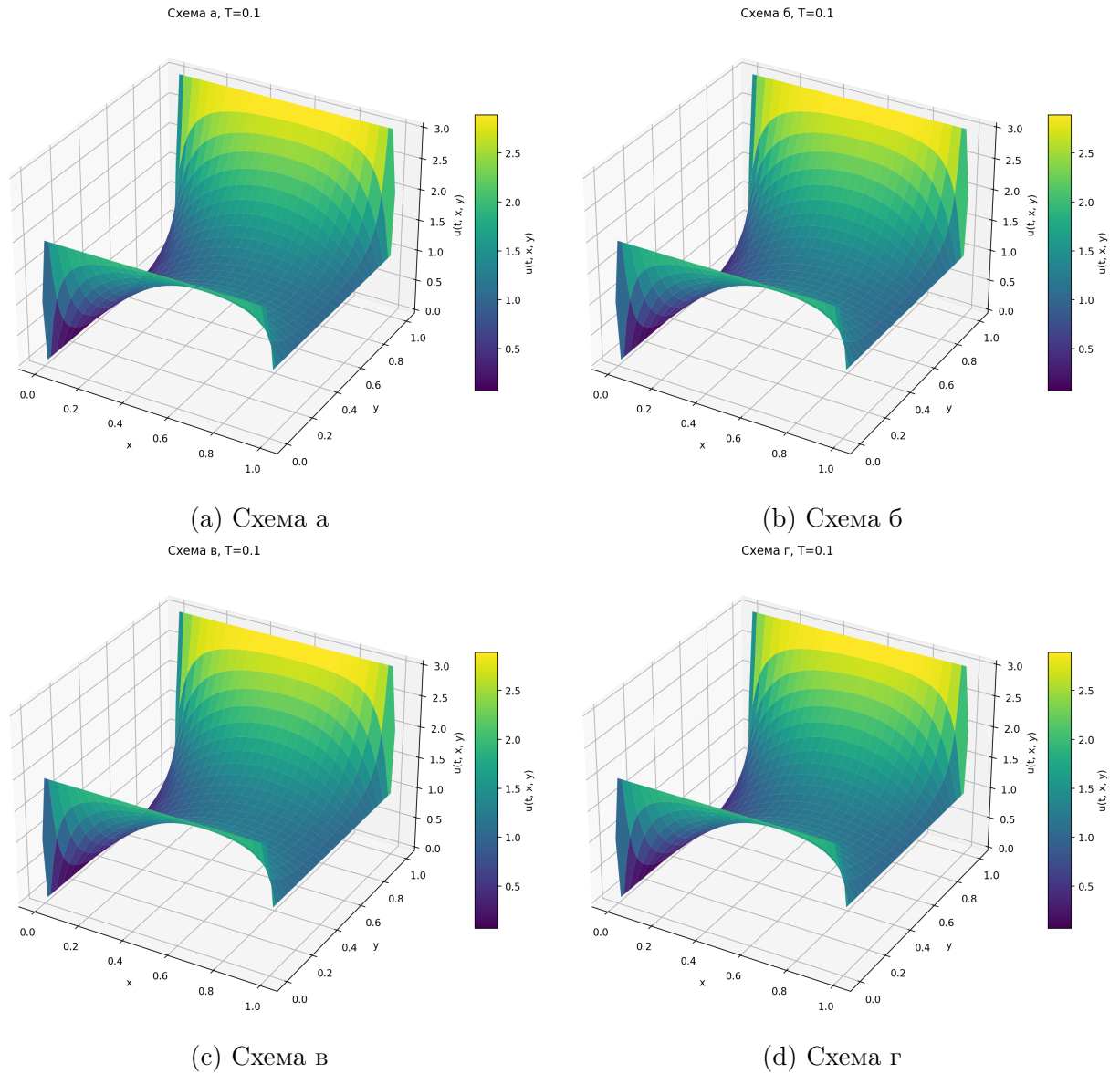


Рис. 4: Результаты решения параболической задачи: трёхмерные поверхности.

### 3 Гиперболическая задача

Гиперболические уравнения описывают процессы переноса и распространения волн. В работе рассматривается линейное одномерное уравнение переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad c > 0, \quad 0 \leq x \leq X, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (16)$$

Для  $c > 0$  информация распространяется слева направо вдоль характеристик  $x - ct = \text{const}$ . Поэтому задаются начальный профиль  $u(x, 0)$  и входное граничное условие  $u(0, t)$ . В численном эксперименте использованы прямоугольный начальный импульс и треугольный входной профиль.

Для явных схем используется число Куранта

$$\sigma = \frac{c\tau}{h}, \quad \sigma \leq 1. \quad (17)$$

Реализованы четыре разностные схемы. Схема Куранта–Изаксона–Риса (CIR):

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n). \quad (18)$$

Схема Мак-Кормака состоит из предиктора и корректора:

$$u_i^* = u_i^n - \sigma (u_{i+1}^n - u_i^n), \quad (19)$$

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2} (u_i^n + u_i^* - \sigma (u_i^* - u_{i-1}^n)). \quad (20)$$

Гибридная схема Федоренко имеет вид

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma (u_i^n - u_{i-1}^n) - \frac{1}{2} \gamma_i \sigma (1 - \sigma) (u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n), \quad (21)$$

где

$$\gamma_i = \begin{cases} 1, & |u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n| \leq \lambda |u_i^n - u_{i-1}^n|, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (22)$$

TVD-схема записывается через численный поток:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma \left( \frac{F_{i+1/2}}{c} - \frac{F_{i-1/2}}{c} \right), \quad (23)$$

$$\frac{F_{j+1/2}}{c} = u_j^n + \frac{1}{2} (1 - \sigma) \varphi(r_j) (u_{j+1}^n - u_j^n), \quad (24)$$

$$r_j = \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{u_{j+1}^n - u_j^n}. \quad (25)$$

В расчёте использован ограничитель minmod:

$$\varphi(r) = \max(0, \min(1, r)). \quad (26)$$

Расчёт выполнен при  $X = 1$ ,  $T = 0.6$ ,  $N_x = 200$ ,  $h = 0.005$ ,  $\tau = 0.00375$ ,  $\sigma = 0.75$ .

Таблица 2: Ошибки на финальном слое для гиперболической задачи.

| Схема      | $L_1$                | $L_2$                | $L_\infty$           |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CIR        | $3.03 \cdot 10^{-2}$ | $8.33 \cdot 10^{-2}$ | $4.70 \cdot 10^{-1}$ |
| Мак-Кормак | $1.86 \cdot 10^{-2}$ | $6.56 \cdot 10^{-2}$ | $5.76 \cdot 10^{-1}$ |
| Федоренко  | $1.76 \cdot 10^{-2}$ | $7.23 \cdot 10^{-2}$ | $6.40 \cdot 10^{-1}$ |
| TVD        | $1.36 \cdot 10^{-2}$ | $5.34 \cdot 10^{-2}$ | $4.22 \cdot 10^{-1}$ |

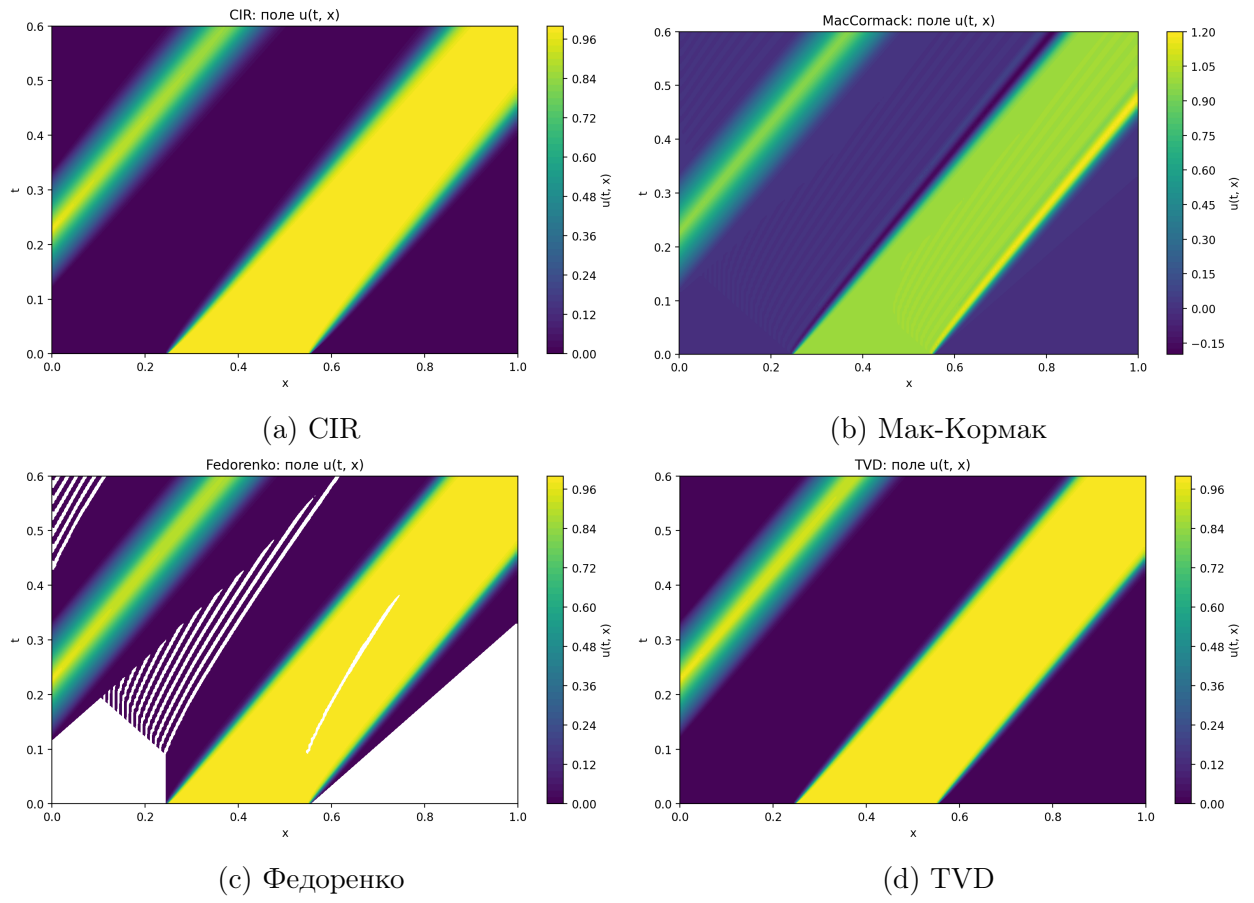


Рис. 5: Результаты решения гиперболической задачи в плоскости  $(x, t)$ : контурные графики.

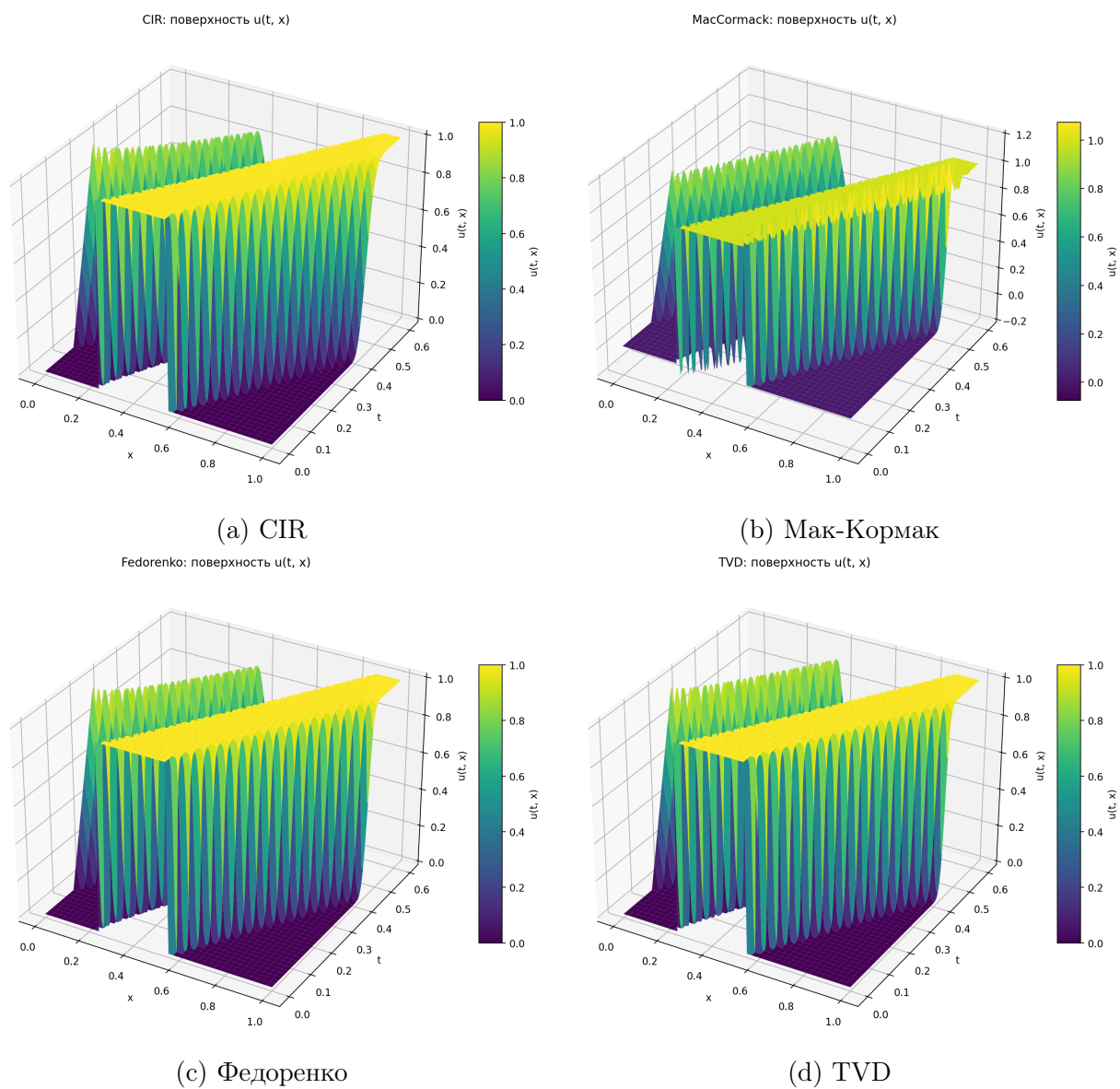


Рис. 6: Результаты решения гиперболической задачи: трёхмерные поверхности  $u(t, x)$ .



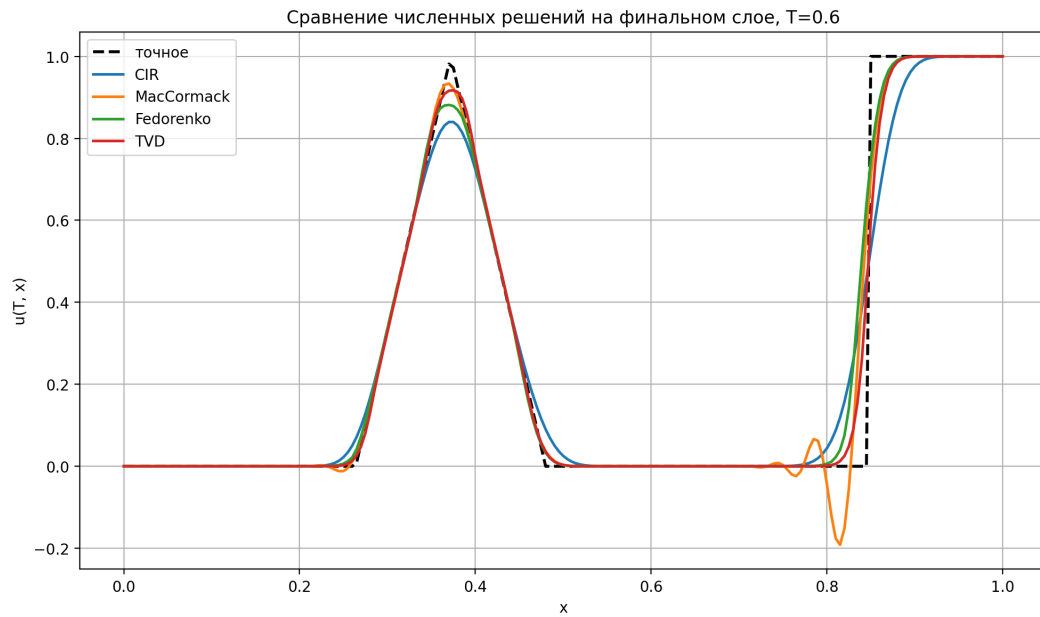


Рис. 7: Сравнение численных решений с точным решением на конечном временном слое.

## Вывод

В ходе работы были реализованы численные методы для трёх основных типов дифференциальных уравнений в частных производных. Для эллиптической задачи все три итерационных метода приводят к одному и тому же стационарному распределению, однако метод верхней релаксации сходится существенно быстрее методов Якоби и Зейделя. Для параболической задачи все схемы расщепления дают близкие гладкие решения, что соответствует диффузионному характеру уравнения теплопроводности. Для гиперболической задачи наиболее заметны различия схем около разрывов: CIR сглаживает фронты, схема Мак-Кормака может давать осцилляции, а TVD-схема лучше сохраняет монотонность и форму переносимого профиля. В целом результаты согласуются с теоретическими свойствами рассмотренных схем.